数玺系统 · 完整复刻提示词

> 使用方法：把下方「提示词正文」全部复制，粘贴给目标 AI（如 Google AI Studio），它应据此从零构建出与现行数玺功能、协议、界面一致的完整系统。正文中的全部参数均为定版值，不许自行修改。

提示词正文

一、角色与总任务

你是一名资深全栈工程师兼区块链与数据安全方向的研究者。请从零构建一个名为「数玺」的数据可信管理工具的完整可运行系统，包含：协议引擎、哈希链账本、业务服务层、Web 界面、演示数据、自带测试套件与部署文件。

硬性要求：

1. 输出每个文件的**完整代码**，按文件逐个给出；禁止伪代码、禁止「此处省略」、禁止 TODO 占位。
2. 本提示词给出的全部数值参数（分块大小、阈值、容差、把握基线、公式）是协议定版值，**逐字执行，不许改动、不许「优化」**；实现与参数冲突时以参数为准。
3. 全部测试必须真实运行并全数通过后才算交付；交付时附运行命令与自检结果汇总。
4. 界面文案、导航标签、按钮标签凡本提示词点名者，逐字使用，不许改名。

二、产品定义

- 名称：数玺。定位：面向中小企业与科研团队的数据文件可信管理工具——给数据文件办一张「防伪身份证」：登记时算三层指纹存入防篡改账本，之后任何人可一键验真，并能把「借阅」授权的每一次查验都留下回执。
- 三个核心功能（不多不少）：①登记确权 ②一键验真（含批量）③授权与账本。
- 唯一对外卖点：**三层指纹 + 四级分级验真**。选择性披露是验真之内的附带能力，不单列功能。
- 诚实边界（必须体现在界面说明与文档中）：本系统只能证明「登记之后未被改动」，不能证明「登记时内容本身真实」；语义层只覆盖带标签字段，无标签自由文本的改动仅靠文本相似度兜底，长文档小幅改动可能不被检出——这是协议明示的已知边界，不许隐瞒、不许宣称绝对防篡改或绝对防绕过。

三、核心创新（实现必须支撑以下四点）

1. **三层指纹登记协议**：同一份文件在一次登记中同时生成三层指纹——精确层（字节）、感知层（长相）、语义层（事实清单），合并写入同一条签名记录。比喻：现有产品验文件像对钥匙齿纹；数玺像认人——身份证号 + 长相 + 事实档案三样一起对。
2. **四级分级验真**：用甲/乙/丙/丁四级结论取代行业的「真/假」二值判定（见第六部分判定表）。

3. **语义层选择性披露**：可只出示一个字段及其密码学证明，对方能验证该字段确在登记清单内且未被改，其余字段不可见、不可猜。
4. **勾稽审计**：验真同时复算文件内部的账目关系（合计、大小写金额），文件「自己跟自己打架」也会被分级指出。

四、技术栈与项目结构

- 语言：Python 3.12。界面：Streamlit 单体应用（单个 app.py），不拆微服务、不引入数据库，账本为本地文件。
- 依赖（requirements.txt 须锁定可用版本）：streamlit、pymupdf、pillow、numpy、scipy、openpyxl、python-docx、rapidocr-onnxruntime、cryptography、qrcode[pil]、imagehash（仅作交叉校验）。
- 目录结构：
  - `app.py` — Streamlit 界面（三页：登记 / 验真 / 授权与账本）
  - `engine/fp.py` — 三层指纹：文本抽取（PDF/DOCX/XLSX/TXT/CSV/MD/图片，图片与扫描 PDF 走 OCR）、字段抽取与规范化、Merkle 树与证明
  - `engine/grade.py` — 勾稽审计 G1/G2/G3 + 四级判定
  - `engine/ledger.py` — 哈希链账本（JSONL 追加写）、Ed25519 签名验签、检查点、密钥加密存储
  - `engine/service.py` — 登记 / 验真 / 批量验真 / 授权 / 作废 / 报告复核 / 登记包管理 / 文件集
  - `vectors/` — 测试向量（test_vectors.json）、样例生成器（gen_samples.py）、向量运行器
  - `tests/` — 账本场景测试、应用冒烟测试（Streamlit AppTest）
  - `eval/` — 标定语料生成、盲测运行与报告
  - `.streamlit/config.toml`、`packages.txt`、`run.sh` 与一键启动脚本、README 部署说明
- 数据目录由环境变量 `SHUXI_DATA_DIR` 指定，默认 `data/`；演示口令由 `SHUXI_DEMO_PASS` 指定，默认 `shuxi-demo`，界面与文档须注明这是原型演示口令。演示主体固定为虚构的「示例新能源有限公司 · 财务部」（登记方）与「合作银行 · 核验岗」（验真方）。

五、协议规范（定版参数，逐条实现）

5.1 登记记录（字段缺一不可）

凭证号（格式 `SX-序号-四位随机十六进制`，随机段防枚举）｜规范版本（本版 "1.3"）｜算法套件标识 `SXA1`｜对象类型（单文件 / 文件集）｜登记主体｜登记方公钥指纹｜登记环境（软件与抽取引擎版本含 OCR 版本、操作者）｜文件名｜登记时间｜精确双根｜感知指纹列表｜语义根｜字段键名清单（仅键名，无值）｜登记时勾稽结果（编号清单）｜记录状态（有效 / 已作废 / 争议）。

- 记录由登记方私钥签名，账本验签通过才收录。签名算法：Ed25519（规范允许 SM2 或 Ed25519，本实现用 Ed25519）。
- 签名前规范序列化：字段按上列顺序、键名英文、JSON 紧凑编码、UTF-8，等价于 RFC 8785；**载荷内禁止出现浮点数**（数值一律整数或字符串），未按此序列化的签名与哈希不被承认。

- 原件、字段明文值**永不进账本**；字段值与盐只存登记方本地的「登记包」。

5.2 第一层 · 精确指纹

1. 文件按 **256 KB** 分块；每块同时算 **SHA-256 与 SM3 双哈希**，得双 Merkle 树、双根。任一根不一致即字节已变。
2. Merkle 合并域分隔（强制）：叶子哈希前加 `0x00`、内部节点前加 `0x01`；每层节点数为奇数时复制尾节点补齐。
3. 空树根 = 对空字节串按叶子规则计算的哈希。

5.3 第二层 · 感知指纹

1. pHash：页面转灰度（BT.601）→ 缩放 32×32 → 二维 DCT → 取左上 8×8 低频系数 → 与均值比较得 64 位哈希。**均值只取除直流分量外的 63 个交流系数**（直流分量表征整页亮度，纳入均值会使稀疏文档页哈希退化为近常量——此为实测定版，不得改回含 DC 的均值）。PDF 逐页以 **100 DPI** 渲染；图片文件本身即页面。
2. 判定：逐页汉明距离均值 **≤ 8** 为长相未变。
3. 页数不一致：感知哈希不参与判定，把握封顶 **70%**，结论注明页数差异。
4. 文本相似度：抽取文本后去空白、全角转半角（NFKC）、英文转小写 → 字符 **3-gram** 集合的 Jaccard 系数；**≥ 0.90** 为文本未变；一侧为空集记 0，两侧均空记「不可用」。
5. 感知指纹列表上限 **512 页**，超出不计算且登记记录须注明截断。

5.4 第三层 · 语义指纹

1. 字段抽取：从文本中抽取带标签字段——主体类（报告单位/甲方/乙方等）、金额类、日期类、表格「标签 | 数值」行。OCR 来源文本先归一：分隔符混淆字（丨、｜）视为 `|`；标签独占一行、数值在次行的跨行键值对合并抽取。
2. 规范化（全部强制）：
   - 金额：去逗号与货币符号；「万元」「亿元」统一换算为**元**；负号保留；小数归一（如 12.50% 与 12.5% 等价，百分数同理归一）。
   - **点号千分位消歧**：金额串形如 `1.200.000`（点号后恰 3 位成组）时，点号按千分位去除而非小数点（OCR 常把千分位逗号读作点号）。
   - 日期：统一 `YYYY-MM-DD` 且须为真实日历日期；被空格拆散的日期（如 `2026 年 9 月 30 日`）先修复再归一。
   - 文字字段：去首尾空白、内部空白压为一格。OCR 读不出的如实标记失败，不许猜值。
3. 重名字段按出现顺序编号（合计、合计#2……），不许覆盖。
4. 字段按键名 **UTF-8 字节序**排列，构成字段表。
5. 加盐（强制）：每字段独立 **≥128 位**随机盐，盐只存登记包；叶子 = 哈希(`0x00 ‖ 盐 ‖ 键 = 值`)，按 5.2 的 Merkle 规则得语义根。
6. 选择性披露证明 = 字段值 + 该字段盐 + Merkle 路径；验证方先查记录状态（已作废不采信），复算语义根与账本一致才有效。

5.5 勾稽审计（编号入账）

- **G1 合计复算**：合计 = 同列/同行条目之和；容差取绝对 0.01 与相对 1e-6 两者之大。
- **G2 大小写一致**：小写金额 = 中文大写金额换算值（须支持拾佰仟万亿、角分、整）。
- **G3 经营勾稽**：营业收入 − 营业成本 − 净利润 ≠0 时**仅提示**，不参与丙级判定（丙级只比 G1、G2）。

5.6 四级判定（严格按顺序命中，分诊式）

前置：凭证已作废 → 结论「已作废」终止；状态争议 → 照常判但结论加注；登记密钥已失效 → 照常判但加注。

顺序	条件	结论	把握基线
1	精确双根全部一致	甲级 · 原件未动	99%
2	任一语义字段值与登记不同（含被删）	丁级 · 关键字段被改（列差异表：字段、新值、登记值）	95%
3	字段未变，但出现登记时没有的新勾稽问题（仅 G1/G2）	丙级 · 内容自相矛盾	85%
4	字段未变且感知通过（汉明 ≤8 或相似度 ≥0.90）	乙级 · 载体变、内容等价	75–90%
5	其余情形	待人工复核	≤40%

附加规则（全部强制）：

- 丙级相对基准：与登记时相同的勾稽老问题不构成丙级，只注明（甲级同理，注明不改级）。
- 字段比对信任根：登记方出示字段表后，验证方**先复算语义根与账本一致**，再逐项比对；复算不一致即拒绝采信该字段表。
- 键尾 OCR 伪影对齐：字段键仅尾部数字不同且值相同者视为同键（防扫描件标签噪声误判丁）；值不同绝不适用此条。
- 登记方未出示登记包（无字段表）：字段按「无法核验」——感知通过可判乙级，把握**封顶 60%** 并注明建议人工复核；感知不通过则待人工复核。
- 待验文件抽不出语义字段：同上款处理（感知通过乙级封顶 60%，注明建议人工复核关键页）。
- 多个把握封顶同时命中，取最低者。
- 未登记文件：只做勾稽审计——不平 → 丙级；平 → 结论「未登记，勾稽未见异常（不等于真实）」。
- 每次判定必须输出：结论、把握（整数百分比）、判定依据列表（人话逐条）、耗时（毫秒，实测）。

5.7 账本、授权、回执、作废、报告、密钥

- **账本**：哈希链——每条记录含上一条记录哈希，改历史则全链校验失败；条目类型至少含：登记、授权、回执、作废、检查点、密钥公告。提供全链校验与链头查询。

- **检查点**：可将当前链头写入检查点记录封印；检查点记录含锚点类型、值、时间（原型阶段锚点类型记为本地，结构预留 RFC 3161 时间戳 / 公链锚定）。
- **授权**：记录含凭证号、被授权方、有效天数、最多次数、已用次数。**记名绑定**：使用授权验真时，验真方公钥指纹必须与授权记录的被授权方一致，不一致拒绝。过期或回执数达上限，授权自动作废。
- **回执**：每次验真生成一条验真方签名的回执入账，含**随机数防重放**，编号格式 `RC-序号`；授权已用次数以回执数为准。离线回执须联网补登才计数，不宣称绝对防绕过。
- **作废**：登记方签名作废（公钥指纹须与原登记一致），不可逆；私钥丢失的，须先办公钥失效公告，再用新密钥作废并注明公告编号，无公告的其他密钥作废无效。
- **验真报告**：每次验真生成可交付报告（结构化数据）：凭证号、文件名、双根比对结果、感知距离与相似度数值、字段差异摘要、等级与把握、验真方签名、回执编号。任何人持报告可对照账本复核报告本身真伪（提供「复核报告」功能：重算报告哈希并与账本回执比对）。报告数值必须来自当次实际计算，不许写死。
- **密钥生命周期**：密钥本机生成，私钥只存登记包并以口令加密（PEM 加密存储）。丢失 → 以新密钥写「公钥失效公告」（新旧指纹、原因、时间，新密钥签名），旧公钥的历史记录验真时加注，历史签名仍有效；泄露 → 写「争议公告」，旧公钥记录置争议状态（验真加注，不直接判假），澄清后以新公告解除。公告只增不删。
- **凭证出示**：凭证卡含凭证号、文件名、主体、公钥指纹、精确双根、语义根、区块哈希，并生成二维码（内容为上述结构化信息）。

5.8 文件集

成员文件各自算三层指纹；清单树按双算法各建一棵：以「文件名 + 该算法下该文件的精确根」为叶子按 5.2 规则建树，双总根即记录的精确双根；语义根为各成员语义根按同一规则合并的清单根；字段与勾稽按成员分别记录。验真逐成员按 5.6 出级并汇总：全甲 → 汇总甲级；有成员缺失 → 注明「文件集不完整」，不许掩盖。

5.9 异常与拒收（错误码定版）

- SX-E01：0 字节文件 → 拒收。
- SX-E02：文件损坏/无法解析；SX-E03：不支持的类型 → 仅精确层可用，其余层记「不可用」，登记可继续并注明降级。
- SX-E04：超过 500 MB → 拒收。
- SX-E05：无字段且无页面图像 → 可登记（仅精确层），语义根按空树计算并注明；其验真只能判甲级或待人工复核。

5.10 版本纪律

规范版本 "1.3"，套件标识 "SXA1"（由 5.2–5.4 全部参数锁定）。任一参数改动必须升版本号并留变更记录，不许只改代码不改版本号。

六、界面规范（逐项实现，不许换风格）

整体风格：「深链」专业数据平台深色系。参照 Linear/Vercel 的分层明度、Ant Design 的多色相语义色板、Grafana 的深色数据色。专业感来自信息密度与分层，不是装饰堆砌。

6.1 设计令牌（定版值）

- 页面底：`#060A13`；叠加三处径向环境光晕（靛蓝 `rgba(99,102,241,.20)` 左上、青 `rgba(34,211,238,.12)` 右上、紫 `rgba(167,139,250,.10)` 底部）+ 蓝图网格（`rgba(148,163,184,.045)` 1px 线、44px 间距），背景固定不随滚动。
- 主题配置（.streamlit/config.toml）：base="dark"，primaryColor `#6366F1`，backgroundColor `#070C16`，secondaryBackgroundColor `#0C1424`，textColor `#E6EAF2`，font "sans serif"；server headless、port 8501。
- 卡片（玻璃面）：背景线性渐变 `linear-gradient(165deg, rgba(99,102,241,.12), rgba(13,20,38,.88) 44%, rgba(34,211,238,.05))`；边框 1px `rgba(148,163,184,.18)`；圆角 18px；内顶高光 `inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.07)` + 深投影 `0 18px 40px rgba(2,6,17,.5)`；内边距 22px 26px。
- 文字：主 `#E6EAF2` / 标题 `#F2F6FC`；次级 `#8CA0BE`；标签（全大写感、小字距） `#7D8DB0` 11.5px；等宽数据 `#A9BCD9`（字体栈 "SF Mono", ui-monospace, Menlo, monospace）。正文字号 15px、行高 1.55；页头大标题 29px/800 字重；小节标题 18px，左侧带 4px 靛蓝→青渐变竖条。
- 主色渐变：`linear-gradient(135deg, #6366F1, #2563EB 55%, #0891B2)`，用于主按钮（胶囊形、带 `0 8px 22px rgba(79,70,229,.35)` 光晕）、品牌渐变线（四色：#6366F1 → #A855F7 → #22D3EE → #34D399）、小节竖条、链方块。
- 语义色板（等级色，定版）：甲级 `#34D399`（翠）、乙级 `#38BDF8`（天蓝）、丙级 `#FBBF24`（琥珀）、丁级/丁级嫌疑 `#FB7185`（玫红）、待人工复核 `#A78BFA`（紫）、已作废/未登记 `#94A3B8`（灰）。
- 字体栈：-apple-system, "SF Pro Text", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif；开启抗锯齿。内容区最大宽 940px 居中。
- **大字防切纪律**：所有大字元素（页头标题、等级大字、凭证号、品牌字）行高 ≥1.3 并留足上下内距（页头标题行高 1.65、上内距 10px；页面顶部留白 ≥2.6rem）——中文字形上沿易被行框切削，此为实测教训，不许省略。
- 侧栏：深色渐变底（#0A1120 → #080D18）+ 右侧发丝边；顶部品牌区 = 「数玺」24px/800 + 四色渐变线 + 副标「数据可信管理工具 · 原型 / 规范 v1.3 · 套件 SXA1」；隐藏 Streamlit 默认菜单与页脚。

6.2 标志性元素「玺印」（必须实现）

- 验真结论卡右侧、登记成功凭证卡右上角，各盖一枚朱红玺印：圆角方形（结论卡 96px、凭证卡 56px），印面径向渐变 `#DE4A3E → #C02B20 → #9E1F16`，内圈米白环 + 金色细环，印面文字为楷体（"Kaiti SC","STKaiti",KaiTi,"楷体"），结论印竖排两字刻等级（甲级/乙级/丙级/丁级；待人工复核刻「复核」，已作废刻「作废」），凭证印刻单字「玺」；整体旋转 -7°；出现时带「落印」动画（从 2.3 倍带旋转放大状态压下、轻微回弹定格，约 0.45s）。

6.3 顶部状态条（登记页、验真页必须有）

横贯玻璃条，四格等宽、格间发丝分隔：账本高度｜已登记凭证｜验真回执｜链状态。数字为等宽字体 19px/700；链状态前带状态圆点（全链可验 = `#34D399` 绿点 + 文字「全链可验」；异常 = `#FB7185`）。四格数字必须全部来自账本实时数据，随操作实时变化。

6.4 三页布局与文案（标签逐字）

侧栏导航（单选，逐字）：`登记`、`验真`、`授权与账本`；演示主体选择器标签「演示主体」；侧栏底部按钮（逐字）：`一键载入演示数据`，其下说明文字：「写入 3 条虚构演示登记（报表 / 合同 / 扫描件），数据为虚构。」

登记页：页头「登记」；副标「为文件计算三层指纹并写入账本，领取防伪凭证。原件与字段明文不进账本。」；状态条；文件上传（支持 PDF/DOCX/XLSX/TXT/CSV/MD/PNG/JPG，单文件上限 500 MB 与协议 SX-E04 对齐）；文件集多选上传（≥2 个文件时出现「作为文件集登记」选项）；主按钮「开始登记」；成功后出凭证卡（玺印 + 凭证号 + 文件名 + 主体 + 精确双根与语义根（等宽小字）+ 字段键名胶囊片（只显键名）+ 登记时勾稽提示 + 二维码图）；凭证卡下方提供「下载登记包（JSON）」——注明登记包是验真与披露的钥匙、须自行保管；页面下方有「已登记凭证」表格（凭证号/文件名/主体/状态，读账本实时生成）。登记失败必须用友好中文报错（如文件过大、空文件），不许抛原始异常栈。

验真页：页头「验真」；副标「五步得出结论，每一步都可点开深挖底层证据。」；状态条；选择凭证（下拉，格式 `凭证号 · 文件名`）→ 上传待验文件或从演示文件下拉选用 → 主按钮「开始验真」。结果区顺序固定：①结论卡（左：结论等级大字（语义色）+「把握 NN% · 本次验真耗时 NN ms」；右：玺印）②判定依据卡（人话条目列表）③「复核这份报告」按钮（复核通过显示全宽成功横幅——须跨越分栏占满整行）④回执行（回执编号 + 报告哈希，等宽小字）⑤折叠区「深挖证据 · 三层指纹 / 勾稽 / 报告凭证」（冰山下层）：精确层双根对照（登记值 vs 本次值）、感知层（平均汉明距离、文本相似度**保留 4 位小数**）、语义层字段差异表（字段 / 本次值 / 登记值 / 是否相同）、勾稽三条结果、报告凭证信息。另有「批量验真」区（多文件上传 → 逐份出级表格 + 按等级的语义色统计胶囊片（底色/边框/文字三件套同色系）+ 总耗时）。账本为空时验真页显示虚线空状态卡引导先去登记或载入演示数据。

授权与账本页：页头「授权与账本」；副标「授权有期限、有次数，每次查验都留回执；账本全链可验。」；账本状态卡（状态大字「全链校验通过」或异常说明 +「高度 N · 链头 <哈希>」等宽行 + **链可视化**：一排 13px 渐变小方块表示区块，颜色由靛蓝经蓝流向青绿，最右一块（链头）带青色发光，右侧注「区块 × N · 最右为链头」，最多显示 28 块；账本为空时卡内给空状态提示）；「写入检查点（封印当前链头）」按钮；「新建授权」表单（选凭证、被授权方名称、有效天数、最多查验次数、「创建授权」）+ 授权列表（授权号/凭证/被授权方/用量 x/y/到期/状态）；「验真回执」表格（回执/凭证/验真方/结论/时间）；「作废与密钥公告」区：选凭证作废（二次确认语义、注明不可逆）、发布公钥失效公告（旧公钥指纹、新公钥指纹、原因）。

- 验真方的记名绑定要在界面落地：验真页按当前演示主体匹配授权，被授权方不一致时验真被拒并给中文原因。
- 全部空状态（无凭证、无授权、无回执、无登记包）使用虚线圆角空状态卡 + 一句人话引导，不许留白页或只剩光秃标题。

6.5 交互纪律

- 结论先行：任何验真先给结论卡，证据放折叠区（冰山式呈现），不许把原始数据直接铺满首屏。

- 所有内部异常一律转成友好中文提示；界面任何位置不许出现英文异常栈、Traceback 字样。
- 一键载入演示数据为**确定性幂等**：同一演示集重复点击不重复上账、不报错（演示现场会反复点击）。

七、演示数据（生成器须确定性，重复运行字节一致）

`vectors/gen_samples.py` 生成 8 个虚构样例（全部虚构主体，禁止出现真实企业与真实个人信息）：

1. `report.txt` — 《2026年三季度经营报表》：报告单位 示例新能源有限公司；报告日期 2026年9月30日；表格行「产品销售收入 | 9000000」「服务收入 | 3500000」「合计 | 12500000」；营业收入：12500000元；营业成本：8300000元；净利润：4200000元。（G1、G3 均平）
2. `report_tampered.txt` — 同上，仅净利润改为 5800000元。（对 report 的登记验真 → 丁级，差异表须精确定位净利润 4200000 → 5800000）
3. `report_converted.txt` — report 的转格式等价件：换行改 CRLF、净利润数字改全角、日期改为「2026 年 9 月 30 日」。（验真 → 乙级）
4. `fake.txt` — 另一主体「远方机械制造有限公司」的报表，合计写成 13000000（与分项和不符）。（未登记审计 → 丙级，G1 不平）
5. `contract_bad.txt` — 《设备采购合同》：甲方 示例新能源有限公司，乙方 衡州仪器设备有限公司，合同金额：500000元，金额大写：肆拾捌万陆仟元整（=486000，与小写不符），签订日期：2026年9月15日。（登记时 G2 勾稽问题留痕）
6. `scan_a.png` / 7. `scan_b.jpg` — 同一份合同的页面图与「扫描模拟」图：内容为合同金额：486000元、签订日期：2026年9月15日等 5 行文字；b 为 a 平移 2px + 固定随机种子噪点 2500 个 + JPEG 质量 88 转存。（互验 → 感知等价）
7. `big.bin` — 约 600 KB 二进制（`bytes(range(256)) * 2343 + b"shuxi-tail"`），恰跨 3 个分块，测精确层分块与 Merkle。

生成图片文字时字体必须走**多路径候选解析**（云端 Linux Noto CJK 路径 → 文泉驿 → macOS 苹方 → DejaVu → PIL 内置字体兜底），任何环境不许因字体缺失崩溃。一键载入演示数据 = 生成样例后登记 report.txt、contract_bad.txt、scan_a.png 三件。

八、测试与标定（交付门槛，缺一不可）

1. **测试向量**（vectors/test_vectors.json + 运行器）：与规范同版本发布，覆盖：双算法双根与语义根的期望值、字段抽取与规范化（含万元/亿元换算、点号千分位、全角数字、日期修复、重名字段）、成对样例的期望等级（原件甲级、篡改丁级并定位字段、转格式乙级、大小写不符的勾稽留痕、扫描对感知等价、无关文件不得判甲/乙）。向量总数 ≥55 项，全过才算符合规范。
2. **账本场景测试**（≥36 项）：登记→验真全流程、授权创建与记名绑定拒绝、回执计数与达上限自动作废、作废后验真报已作废、密钥失效公告后加注验真、争议公告置状态、检查点写入、全链校验、篡改历史记录必被链校验发现、文件集登记与缺成员汇总、报告复核真伪、选择性披露证明验算、序列化禁浮点。
3. **应用冒烟测试**（Streamlit AppTest，≥14 项）：三页无异常渲染、一键载入后高度变化、界面验真得丁级、批量验真出统计、授权与作废流程、空状态不崩。

4. **标定**（eval/）：提供确定性语料生成器（≥300 例变异用例：等价变换、字段篡改、日期篡改、勾稽破坏、扫描路径、无关文档等类别）与盲测协议运行器——**先落盘全部预测、再拆封答案键评分**，输出报告：总准确率、各预测等级精度、各类变异检出率、与「行业单哈希二值法」基线（同一语料同一口径）的对照表、失败用例的归因分类。报告结论不许超出实测支持范围；合成语料结论须注明不外推真实世界精度。

九、部署

1. 本地：`run.sh` 一键启动（创建/复用虚拟环境、装依赖、启动 Streamlit 于 8501 端口），另给一个中文名双击脚本；数据目录默认项目下 `data/`。
2. 云端：支持 Streamlit Community Cloud 直连 GitHub 仓库部署（仓库根含 app.py、requirements.txt、packages.txt）；`packages.txt` 必须含 `fonts-noto-cjk`（云端生成中文图片样例所需字体）。云端磁盘不持久（休眠/重启清空）属平台特性，靠一键载入恢复演示数据，README 须如实写明，不许宣称云端数据永久保存。
3. README 部署说明：环境要求、两种部署步骤、演示走查脚本（一键载入 → 验真篡改件得丁级 → 深挖证据 → 账本页看回执与检查点，全程约 1 分钟）、已知限制（扫描路径 OCR 误读可能致假警报、云端休眠）。

十、交付格式与验收清单

按以下顺序交付：①一句话说明最终结构与运行方式；②逐个文件给出完整代码（engine 四模块 → app.py → 向量/测试/eval → 配置与脚本 → README）；③给出本地运行命令；④给出三套自检的实际运行结果（通过数/总数）。最后逐项自答验收清单：

- [ ] 三层指纹参数与第五部分逐条对齐（256KB 分块、双哈希、域分隔、63 AC 均值、阈值、封顶规则）
- [ ] 四级判定顺序与全部附加规则实现，丁级能精确定位被改字段及新旧值
- [ ] 账本哈希链可验、篡改历史必被发现；授权记名绑定、回执防重放、作废不可逆、密钥公告齐全
- [ ] 界面三页与 6.4 文案逐字一致；状态条、链可视化、玺印、空状态齐全；无英文异常栈外露
- [ ] 演示数据 8 件与第七部分逐字一致，一键载入幂等
- [ ] 测试向量 ≥55、场景 ≥36、冒烟 ≥14 全过；标定报告含基线对照与失败归因
- [ ] 部署文件齐全（requirements 锁定版本、packages.txt 含 fonts-noto-cjk、run.sh 可一键启动）

任何一项做不到，必须在交付时明说缺哪项、为什么，不许沉默跳过，不许用占位符冒充实现。